北京理工

《高等数学 B(1)》期末考试卷（A 卷）

(2020—2021 学年第一学期)

考试形式 闭卷　　使用学生 2020 级各专业学生

考试时间 90 分钟　　出卷时间 2020 年 12 月 13 日

说明：考生应将全部答案都写在答题纸上，否则作无效处理。答题时字迹要清晰。

姓名＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿班级＿＿＿＿＿＿

一、单项选择题（每小题 3 分，本题共 30 分）

1．当 $x \to 0$ 时，为无穷大量的是（　　）

A．$\dfrac{\sin x}{x}$　　B．$x\sin\dfrac{1}{x}$　　C．$\dfrac{1-2x}{x}$　　D．x^2

2．若函数 $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=$（　　）

A．0　　B．－1　　C．1　　D．不存在

3．若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$，则 $f(x)$ 有一个原函数为（　　）

A．$1+\sin x$　　B．$1-\sin x$　　C．$1+\cos x$　　D．$1-\cos x$

4．已知 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\lim\limits_{x\to a} g(x)$，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=$（　　）

A．1　　B．0　　C．∞　　D．不能确定

5．对于函数 $y=e^{\frac{1}{x-1}}$，以下命题正确的是（　　）

A．在 $(-\infty,1)$ 内单调增加　　B．在 $(1,+\infty)$ 内单调增加

C．在 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$ 内单调增加　　D．在 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$ 内单调减少

6．满足方程 $f'(x)=0$ 的 x 是函数 $y=f(x)$ 的（　　）

A．驻点　　B．极小值点　　C．极大值点　　D．间断点

7.设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a-h)-f(a+h)}{h}=$（　　）

A．$2f'(a)$　　B．$f'(a)$　　C．$-2f'(a)$　　D.0

微信公众号 北理球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北理球知道

8.设函数 $f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处满足（　　）

A. 可导但不连续　　B. 连续但不可导

C. 既不连续也不可导　　D. 连续且可导

9. 若 $\int f'(x)dx=\int g'(x)dx$ 则必有（　　）

A. $f(x)=g(x)$　　B. $\int f(x)dx=\int g(x)dx$　　C. $f(x)=g(x)+c$　　D. $f(x)-g(x)=0$

10. 若 $f''(x)>0$，则（　　）

A. $f'(2)>f'(1)>f(2)-f(1)$　　B. $f'(2)>f(2)-f(1)>f'(1)$

C. $f(2)-f(1)>f'(2)>f'(1)$　　D. $f'(1)>f(2)-f(1)>f'(2)$

二、填空题（每小题3分，本题共15分）

11. $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{x}}=$_____；

12. 当 $k=$_____时，$f(x)=\begin{cases} e^x & x\leqslant 0 \\ x^2+k & x>0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续；

13. 设 $y=x+\ln x$，则 $\dfrac{dx}{dy}=$_____；

14. 曲线 $y=e^x-x$ 在点（0，1）处的切线方程是_____；

15. 若 $\int f(x)dx=\sin 2x+C$，C 为常数，则 $f(x)=$_____.

三、计算题（每小题8分，本题共48分）

16. 求极限　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{4+x}-2}{\sin 2x}$；

17. 求极限　$\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right|$；

18. 设 $y=e^5+\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，求 y'；

19. 设 $f=y(x)$ 由已知 $\begin{cases} x=\ln(1+t^2) \\ y=\arctan t \end{cases}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$；

微信公众号：北理球知道

20. 求不定积分 $\int \frac{1}{x^2}\sin\left|\frac{2}{x}+3\right|dx$；

21. 求不定积分 $\int e^x \cos x dx$.

四、应用题（每小题 7 分，本题共 7 分）

22．某企业分批生产某产品 q 吨，固定成本 8 万元，总成本函数为

$$C(q)=8+kq^2$$

其中 k 为待定系数，已知批量 $q=9$ 吨时，总成本 $C=62$ 万元，问批量是多少时，使每批产品的平均成本最低？

微信公众号：北理球知道